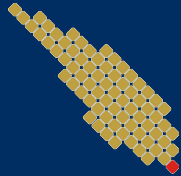




BMKG



ITERA

BUKU PANDUAN PENGGUNA & REFERENSI TEKNIS SOFTWARE

Proyek Kerja Praktik Mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika

Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera · BMKG Stasiun Geofisika Sleman

DOKUMEN PANDUAN PENGGUNA & REFERENSI TEKNIS (USER GUIDEBOOK)

BMKG Strong Motion Analyzer

(BSMA v2.0.0)

Platform Komputasi Terpadu Sinyal Akselerograf, Kinematika Seismik, & Spektrum Respons

Edisi Rilis Operasional & Referensi Akademik Seismologi Rekayasa

INFORMASI PENYUSUN & PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

Nama Pengembang	: Ahmad Didane Setyawan Putra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 123120094
Program Studi	: Teknik Geofisika
Fakultas / Jurusan	: Fakultas Teknik Industri / Teknologi Produksi & Industri
Perguruan Tinggi	: Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Instansi Pelaksana KP	: Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta
Periode Pelaksanaan	: 20 Juli 2026 – 20 Agustus 2026
Status Proyek	: Karya Ilmiah Mandiri Mahasiswa (Bukan Produk Resmi Komersial BMKG)
Versi Dokumen	: v2.0.0 (Build 2026.08) — Edisi Rilis Resmi
Akses Daring Web	: https://strong-motion.streamlit.app/
Repositori Kode Sumber	: https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2

RINGKASAN EKSEKUTIF & SPESIFIKASI SISTEM

1. RINGKASAN PROYEK & KAPABILITAS SOFTWARE

BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0) merupakan perangkat lunak analisis sinyal akselerograf terintegrasi yang dirancang dan dikembangkan secara mandiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP) mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) D.I. Yogyakarta (periode 20 Juli – 20 Agustus 2026). Perangkat lunak ini merupakan karya akademik independen dan bukan merupakan sistem operasional resmi atau produk komersial BMKG.

Aplikasi ini mengotomatisasi alur kerja pengolahan rekaman getaran tanah kuat (*strong ground motion*) secara terpadu—mulai dari pembacaan data mentah (*raw counts*), dekonvolusi fungsi transfer instrumen StationXML, evaluasi integritas kualitas sinyal (Quality Control), pemrosesan sinyal digital (DSP), integrasi kinematika puncak (PGA, PGV, PGD), estimasi intensitas instrumental Skala MMI berbasis perumusan empiris GMICE Worden et al. (2012), hingga pemodelan Spektrum Respons Pseudo-Spectral Acceleration (PSA) elastis redaman 5% dengan opsi solver analitik Nigam–Jennings (1969) dan integrasi implisit Newmark-Beta (1959) yang dapat diperbandingkan langsung dengan standar ketahanan gempa SNI 1726:2019.

Keunggulan Utama Platform: Kompatibilitas dwibahasa, dukungan mode pemrosesan stasiun tunggal dan multi-stasiun (batch mode), alat uji verifikasi silang solver numerik (SDOF Cross-Validation Benchmark), ekspor multi-format (laporan teknis PDF, CSV kinematika, matriks respons spektral, dan paket arsip ZIP), serta jejak audit komputasi (provenance tracking) untuk transparansi saintifik penuh.

2. SPESIFIKASI LINGKUNGAN PENGEMBANGAN & DEPENDENSI

Sistem Operasi	Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), macOS 12+
Lingkungan Python	Python 3.10 s.d. 3.13 (Lingkungan pengujian utama: Python 3.13.2 64-bit)
Pustaka GUI & Visualisasi	Streamlit (≥1.35.0), Plotly (≥5.20.0), Matplotlib (≥3.8.0)
Pustaka Sains & DSP	ObsPy (≥1.4.0), NumPy (≥1.26.0), SciPy (≥1.12.0), Pandas (≥2.0.0)
Pustaka Laporan PDF	PyMuPDF / Fitz (≥1.24.0), FPDF (≥1.7.2)
Kerangka Uji Otomatis	Pytest (≥8.0.0) — 83 unit & regression benchmark tests (100% lulus)
Kebutuhan Memori (RAM)	Minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk batch processing rekaman multi-stasiun)
Deployment Target	Streamlit Community Cloud & Local Workstation Desktop Server

DAFTAR ISI & STRUKTUR PANDUAN TEKNIS

BAGIAN DOKUMEN & URUTAN BAB

BAGIAN AWAL (FRONT MATTER)	
Halaman Judul & Sampul Resmi	i
Ringkasan Eksekutif & Spesifikasi Sistem	ii
Daftar Isi & Struktur Panduan Teknis	iii
BAB I: PENDAHULUAN & RUANG LINGKUP	1
BAB II: ARSITEKTUR PIPELINE & INGESTI DATA	2
BAB III: QUALITY CONTROL (QC) & INTEGRITAS SINYAL	3
BAB IV: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP) & FILTERING	4
BAB V: INTEGRASI KINEMATIKA & KEBIJAKAN BASELINE	5
BAB VI: PARAMETER KINEMATIKA & ENERGI SEISMIK	6
BAB VII: ESTIMASI INTENSITAS INSTRUMENTAL SKALA MMI	7
BAB VIII: SPEKTRUM RESPONS SDOF & STANDAR SNI 1726:2019	8
BAB IX: PANDUAN OPERASIONAL GUI & WORKFLOW ANALISIS	9
BAB X: PEMECAHAN MASALAH & BATASAN OPERASIONAL	10
BAGIAN AKHIR (BACK MATTER)	
DAFTAR PUSTAKA & RUJUKAN ILMIAH	11
PROFIL PENGEMBANG & PENGESAHAN AKADEMIK	12

BAB I: PENDAHULUAN & RUANG LINGKUP

1.1 Latar Belakang & Urgensi Akselerograf

Indonesia merupakan salah satu wilayah seismotektonik paling aktif di dunia akibat pertemuan empat lempeng utama (Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Laut Filipina). Rekaman getaran tanah kuat (*strong ground motion*) yang dicatat oleh akselerograf memberikan informasi fisik krusial percepatan tanah absolut tanpa saturasi instrumen, yang sangat penting untuk mitigasi bahaya gempa bumi, estimasi guncangan instan (USGS ShakeMap), serta evaluasi ketahanan struktur gedung dan infrastruktur vital.

1.2 Tujuan Pengembangan & Filosofi Desain

Perangkat lunak **BSMA v2.0.0** dikembangkan untuk menjawab kebutuhan operasional dan riset seismologi rekayasa:

- **Otomatisasi Penuh:** Mengintegrasikan seluruh tahapan dekonvolusi instrumen, penyaringan derau, integrasi kinematika, dan perhitungan spektral dalam satu dasbor terpadu.
- **Integritas Ilmiah & Transparansi:** Setiap parameter, formula, dan asumsi komputasi mengacu pada literatur baku (Boore & Bommer 2005, Worden et al. 2012, Nigam & Jennings 1969), serta dicatat dalam jejak audit (*provenance tracking*).
- **Aksesibilitas Ganda:** Tersedia sebagai aplikasi cloud web publik tanpa instalasi ([strong-motion.streamlit.app](#)) maupun eksekusi lokal pada stasiun kerja geofisika.

1.3 Ruang Lingkup Fungsional & Matriks Fitur

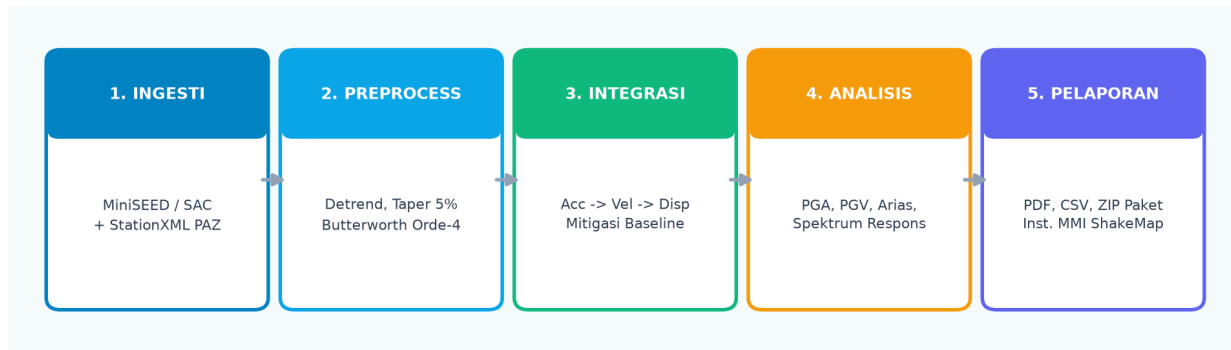
Platform BSMA v2.0.0 mencakup 7 modul analisis utama yang disusun secara terintegrasi:

Modul / Tab	Fungsi Utama	Luaran Ilmiah Utama
1. Summary	Dasbor eksekutif stasiun & waveform preview	Metadata stasiun, puncak 3-komponen, status QC, badge MMI
2. Waveforms	Visualisasi interaktif kinematika lengkap (a, v, d)	Grafik triaksial percepatan (m/s ²), kecepatan (cm/s), perpindahan (cm)
3. Quality Control	Diagnostik integritas sinyal & anomali fisik	Skor kualitas (0–100), polar radar, estimasi SNR (dB), status PASS/WARN/FAIL
4. Strong Motion	Analisis energi getaran & durasi signifikan	Plot Husid akumulasi Intensitas Arias (I _a), durasi D5-95 dan D5-75
5. Intensity	Klasifikasi tingkat guncangan instrumental	Skala MMI USGS ShakeMap (Worden et al., 2012), kartu dampak & kerusakan
6. Spectrum	Spektrum respons elastis SDOF redaman 5%	Kurva PSA (T = 0.01–10 s), overlay SNI 1726:2019, SDOF Solver Benchmark
7. Report	Ekspor dokumen teknis & data tabular	Laporan teknis PDF komprehensif, CSV parameter, CSV matriks spektrum, ZIP

[STANDAR ACUAN] Standar Integritas Akademik

Perangkat lunak ini dikembangkan secara independen sebagai karya inovasi mahasiswa Kerja Praktik Teknik Geofisika ITERA di BMKG Stasiun Geofisika Sleman. Seluruh formula matematis, kode sumber, dan visualisasi telah divalidasi dengan test suite otomatis 83 pengujian unit berbasis rekaman aktual operasional BMKG.

BAB II: ARSITEKTUR PIPELINE & INGESTI DATA



2.1 Alur Pemrosesan Sinyal Sekuensial

Arsitektur sistem BSMA menerapkan pipa pemrosesan sekuensial 5-tahap yang ketat guna menjamin transparansi (*provenance tracking*) dan reproduksibilitas ilmiah. Setiap tahapan merekam parameter pemrosesan, versi pustaka, dan stempel waktu ke dalam jejak audit.

2.2 Format Berkas Gelombang (MiniSEED & SAC)

BSMA mendukung dua format berkas seismologi standar global:

- **MiniSEED (.mseed)**: Format standar FDSN (International Federation of Digital Seismograph Networks). Mendukung rekaman triaksial multi-kanal terkompresi dengan penanda waktu UTC berpresisi tinggi.
- **SAC (.sac)**: Format Seismic Analysis Code standar IRIS. Mendukung pembacaan header seismologi lengkap (koordinat stasiun, komponen kanal, dan waktu mulai absolut).

2.3 Dekonvolusi Transfer Function StationXML (PAZ & Stage Gain)

Untuk rekaman mentah (*raw counts*), sistem melakukan dekonvolusi fungsi transfer instrumen berbasis berkas metadata **StationXML (.xml)**:

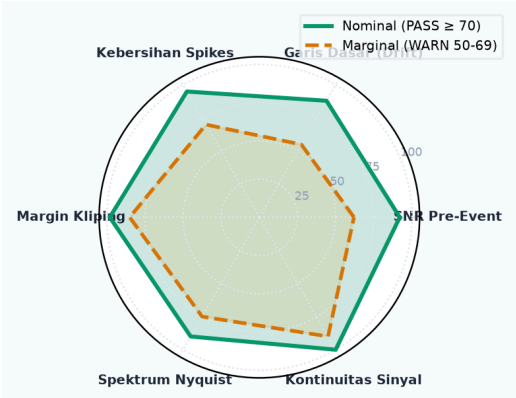
- Ekstraksi kutub dan nol (*poles-zeros / PAZ*) serta faktor penguatan bertingkat (*stage gain*) menggunakan kerangka kerja ObsPy.
- Konversi otomatis satuan digitasi sensor (*counts*) menjadi percepatan fisis baku dalam meter per detik kuadrat (m/s^2) atau Gal (cm/s^2).
- Fitur **Physical Acceleration Bypass**: Jika data yang diunggah telah berdimensi percepatan fisis (misalnya telah dikoreksi sebelumnya), sistem secara cerdas melewati tahap dekonvolusi untuk mencegah distorsi ganda (*double deconvolution error*).

BAB III: QUALITY CONTROL (QC) & INTEGRITAS SINYAL

3.1 Kerangka Evaluasi 3-Tingkat

BSMA mengimplementasikan sistem screening kualitas sinyal komprehensif dengan skor kuantitatif (0–100):

- **QC PASS (Skor ≥ 70):** Sinyal bersih, bebas anomali fatal, andal untuk analisis rekayasa dan spektrum.
- **QC WARNING (Skor 50–69):** Anomali non-fatal (lonjakan terisolasi, SNR marginal 10–20 dB, atau drift minor). Rekomendasi: periksa jendela filter.
- **QC FAIL (Skor < 50):** Mengalami anomali fatal (sensor *clipping*, saturasi ADC, sensor mati / *flatline*, atau data gap).



3.2 Kriteria Penalti & Anomali Fatal (Clipping & ADC Saturation)

Jika terdeteksi fenomena sensor *clipping* (pemotongan puncak amplitudo akibat guncangan melebihi kapasitas dinamik sensor) atau saturasi ADC (amplitudo konstan berulang pada nilai bit maksimum), sistem secara otomatis memberlakukan **Fatal Override** sehingga status QC langsung menjadi **FAIL** terlepas dari skor numerik lainnya. Data yang terkipping dinyatakan tidak valid untuk analisis parameter puncak karena nilai PGA terpotong dan estimasi MMI akan mengalami *underestimate*.

3.3 Taksonomi Diagnostik 6-Kelas

Kelas	Karakteristik Fisik	Status QC	Implikasi Operasional
Class 1	Nominal Strong Motion	PASS (≥ 70)	Kualitas prima; hasil PGA, PGV, MMI, dan spektrum respons 100% valid.
Class 2	Low SNR / Weak Motion	WARNING (50-69)	Sinyal lemah; filter frekuensi rendah otomatis dinaikkan (0.20–0.40 Hz).
Class 3	Baseline Offset / Drift	WARNING (50-69)	Pergeseran DC terdeteksi; koreksi polinomial diterapkan sebelum integrasi.
Class 4	Glitches & Spikes	WARNING / FAIL	Lonjakan non-seismik terdeteksi; verifikasi manual dianjurkan.
Class 5	Sensor Clipping / Saturation	FAIL (< 50 Fatal)	Puncak terpotong; tidak boleh dijadikan acuan perancangan struktur.
Class 6	Sensor Flatline / Dead	FAIL (< 50 Fatal)	Sensor mati atau kanal terputus; data didiskualifikasi secara otomatis.

BAB IV: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP) & FILTERING

4.1 Koreksi Garis Dasar Awal (Mean & Polynomial Detrending)

Sebelum penyaringan, deret waktu percepatan dikoreksi dari pergeseran DC (*DC offset*) dan tren kemiringan instrumen (*linear / polynomial drift*) sesuai rekomendasi **Boore & Bommer (2005)**. Tanpa detrending awal, derau frekuensi nol akan teramplifikasi secara kuadratik saat integrasi ke perpindahan, menyebabkan kurva perpindahan melengkung tak berhingga.

4.2 Jendela Kosinus Tukey 5% (Tapering & Reduksi Kebocoran Spektral)

Penyaringan konvolusi pada deret waktu berdurasi terhingga dapat menimbulkan diskontinuitas amplitudo pada ujung rekaman. BSMA menerapkan jendela **Tukey cosine taper 5%** pada awal dan akhir rekaman sesuai formulasi **Harris (1978)**:

- Mengurangi kebocoran spektral (*spectral leakage*) tanpa memodifikasi amplitudo fase gelombang gempa utama.
- Transisi kosinus halus menjamin kestabilan respon impuls filter digital.

4.3 Zero-Phase Butterworth Bandpass Filter Orde-4 (Dua Arah sosfiltfilt)

Penyaringan frekuensi dilakukan menggunakan filter **Butterworth bandpass orde-4** yang dieksekusi secara maju-mundur (*forward-backward filtering* melalui `scipy.signal.sosfiltfilt`):

- **Karakteristik Zero-Phase ($\Delta \phi = 0$)**: Fase gelombang tidak mengalami pergeseran waktu neto, sehingga waktu tiba fase P dan puncak amplitudo tetap berada pada koordinat waktu yang eksak.
- **Laju Atenuasi Efektif 48 dB/oktaf**: Pemrosesan dua arah mengkuadratkan fungsi transfer magnitudo ($|H(f)|^2$), menghasilkan kemiringan atenuasi setara orde-8 pada pita henti, dengan tetap menjaga kestabilan numerik prototipe orde-4 (Virtanen et al., 2020).
- **Representasi SOS (Second-Order Sections)**: Mencegah galat pembulatan numerik (*numerical underflow/overflow*) yang kerap terjadi pada representasi transfer function rasional konvensional.

4.4 Batas Nyquist Safeguard (0.40 fs) & Floor Adaptif Frekuensi Rendah

- **Batas Atas Nyquist**: Frekuensi sudut atas dibatasi secara ketat pada $f_{\max} \leq 0.80 f_{\mathrm{Nyquist}} = 0.40 f_s$ untuk mengeliminasi distorsi aliasing.
- **Floor Adaptif SNR**: Pada rekaman dengan rasio sinyal-derau marginal ($\text{SNR} < 20$ dB atau < 10 dB), frekuensi cutoff bawah $f_{\min}$ secara otomatis dinaikkan dari 0.10 Hz ke 0.20 Hz atau 0.40 Hz guna menekan akumulasi derau periode panjang saat integrasi.

BAB V: INTEGRASI KINEMATIKA & KEBIJAKAN BASELINE

5.1 Integrasi Numerik Kumulatif Trapezium ($a(t) \rightarrow v(t) \rightarrow d(t)$)

Perhitungan riwayat waktu kecepatan $v(t)$ dan perpindahan $d(t)$ dari riwayat percepatan $a(t)$ dilakukan melalui aturan trapesium kumulatif bertahap (*cumulative trapezoidal numerical integration*):

$$v(t) = \int_0^t a(\tau) \, d\tau \approx \sum_{i=1}^k \frac{a(t_i) + a(t_{i-1})}{2} \Delta t$$

$$d(t) = \int_0^t v(\tau) \, d\tau \approx \sum_{i=1}^k \frac{v(t_i) + v(t_{i-1})}{2} \Delta t$$

5.2 Kebijakan Saintifik Garis Dasar (Strict Acceleration-Only Detrending)

Sesuai dengan kaidah kalkulus kinematika murni dan standar pemrosesan akselerograf modern, BSMA menerapkan **Kebijakan Garis Dasar yang Ketat**:

- **Koreksi Garis Dasar Hanya pada Percepatan:** Detrending dan filtering diaplikasikan secara penuh dan tuntas pada deret waktu percepatan *sebelum* proses integrasi dilakukan.
- **Tanpa Pemaksaan Detrending Pasca-Integrasi:** BSMA secara sengaja **tidak melakukan modifikasi detrending buatan** pada kecepatan atau perpindahan hasil integrasi guna menjaga konsistensi turunan fisik fungsional ($a = \dot{v} = \ddot{d}$). Pemaksaan polinomial pada kecepatan atau perpindahan pasca-integrasi dapat mendistorsi amplitudo puncak riil gelombang seismik.

5.3 Interpretasi Fisis PGD (Perpindahan Dinamik Transien vs Fling-Step)

Nilai Peak Ground Displacement (PGD) yang dihasilkan oleh BSMA merepresentasikan **perpindahan puncak dinamik transien** dalam batas pita frekuensi filter ($f_{\min} - f_{\max}$), bukan deformasi tektonik statis permanen (*static fling-step*):

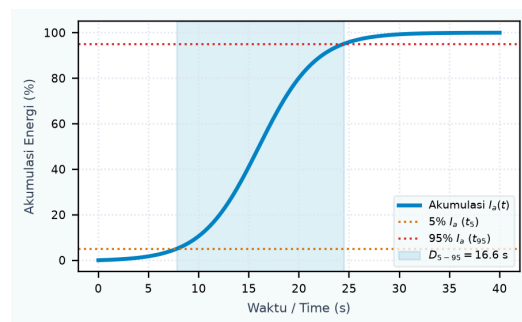
- Dalam seismologi gempa bumi, deformasi statis permanen di dekat sesar membutuhkan koreksi garis dasar nonlinear khusus (misal metode baseline piecewise Iwan et al. 1985) atau data pengukuran geodetik GPS laju-tinggi (*high-rate GNSS*).
- PGD transien BSMA sangat andal dan sesuai untuk evaluasi simpangan maksimum struktur rekayasa teknik sipil dan respon gedung bertingkat.

BAB VI: PARAMETER KINEMATIKA & ENERGI SEISMIK

6.1 Ekstraksi Nilai Puncak Kinematika

BSMA mengekstrak parameter gerakan tanah puncak absolut:

- **PGA:** $\max_t |a(t)|$ dalam m/s^2 atau Gal (cm/s^2).
- **PGV:** $\max_t |v(t)|$ dalam cm/s .
- **PGD:** $\max_t |d(t)|$ dalam cm .
- **Rasio $V_{\max}/A_{\max}$:** Indikator kandungan frekuensi dominan dan jarak sumber gempa bumi.



6.2 Akumulasi Energi Seismik Intensitas Arias (I_a) & Plot Husid

Intensitas Arias (I_a) mengukur total energi guncangan yang dilepaskan gempa bumi dan diserap oleh osilator struktur sepanjang durasi rekaman, diformulasikan oleh **Arias (1970)**:

$$I_a = \frac{\pi}{2g} \int_0^{t_{\max}} [a(t)]^2 dt \quad [m/s]$$

Kurva **Plot Husid** menggambarkan akumulasi persentase energi I_a terhadap waktu (0% hingga 100%), memperlihatkan laju pelepasan energi seismik secara visual.

6.3 Interval Durasi Signifikan (D₅₋₉₅ & D₅₋₇₅)

Durasi getaran kuat dievaluasi berdasarkan interval waktu akumulasi energi Husid sesuai standar **Trifunac & Brady (1975)**:

- **Durasi Signifikan D₅₋₉₅:** $t_{95} - t_5$ (selisih waktu antara pencapaian 5% hingga 95% total energi Arias). Merepresentasikan durasi guncangan efektif yang berpotensi menyebabkan kelelahan struktur (*structural fatigue*) dan likuefaksi tanah.
- **Durasi Signifikan D₅₋₇₅:** $t_{75} - t_5$ (selisih waktu antara 5% hingga 75% total energi Arias), umum digunakan dalam studi perambatan retakan dan disipasi histeresis energi gempa bumi.

BAB VII: ESTIMASI INTENSITAS INSTRUMENTAL SKALA MMI

7.1 Formulasi GMICE Worden et al. (2012) USGS ShakeMap

Estimasi intensitas guncangan tanah Modified Mercalli Intensity (MMI) instrumental dihitung menggunakan relasi empiris Ground-Motion Intensity Conversion Equations (GMICE) standar global **Worden et al. (2012)** yang digunakan secara resmi dalam sistem USGS ShakeMap.

Formulasi Berdasarkan PGA (Gal):

$$\text{MMI}_{\text{PGA}} = \begin{cases} 1.78 + 1.55 \log_{10}(\text{PGA}), & \log_{10}(\text{PGA}) \leq 1.57 \\ -1.60 + 3.70 \log_{10}(\text{PGA}), & \log_{10}(\text{PGA}) > 1.57 \end{cases}$$

Formulasi Berdasarkan PGV (cm/s):

$$\text{MMI}_{\text{PGV}} = \begin{cases} 3.78 + 2.99 \log_{10}(\text{PGV}), & \log_{10}(\text{PGV}) \leq 0.53 \\ 2.40 + 4.96 \log_{10}(\text{PGV}), & \log_{10}(\text{PGV}) > 0.53 \end{cases}$$

7.2 Evaluasi Komponen Horizontal Maksimum (Max-H) & Transisi Dominansi PGV

- **Komponen Acuan:** Nilai PGA dan PGV dievaluasi secara baku dari **Komponen Horizontal Maksimum (Max-H)** (antara kanal Utara-Selatan dan Timur-Barat), mengecualikan kanal vertikal Z/U sesuai konvensi seismologi rekayasa gempa bumi.
- **Transisi Dominansi PGV:** Pada guncangan kuat ($\text{MMI} \geq 5.0$), perumusan berbasis PGV secara otomatis mendominasi penentuan nilai MMI akhir karena kecepatan getaran tanah memiliki korelasi fisik yang jauh lebih erat terhadap potensi kerusakan bangunan dibandingkan percepatan puncak frekuensi tinggi.

7.3 Tabel Korelasi Skala MMI, Deskripsi Guncangan, & Dampak Kerusakan

MMI	PGA (Gal)	PGV (cm/s)	Guncangan (Perceived)	Potensi Kerusakan Fisik (Potential Damage)
I	< 0.17	< 0.1	Tidak Terasa	Tidak ada kerusakan sama sekali.
II - III	0.17 - 1.4	0.1 - 1.1	Sangat Lemah / Lemah	Terasa oleh beberapa orang dalam keadaan diam; tidak ada kerusakan.
IV	1.4 - 3.9	1.1 - 3.4	Ringan	Pintu dan jendela berderik, gerabah pecah; tidak ada kerusakan struktur.
V	3.9 - 9.2	3.4 - 8.1	Sedang	Terasa oleh hampir semua orang; plester dinding retak ringan.
VI	9.2 - 18	8.1 - 16	Kuat	Kerusakan non-struktural ringan; cerobong dan plester jatuh.
VII	18 - 34	16 - 31	Sangat Kuat	Kerusakan ringan pada bangunan berdesain baik; kerusakan sedang pada bangunan biasa.
VIII	34 - 65	31 - 60	Hebat	Kerusakan parah pada bangunan biasa; beberapa struktur mengalami keruntuhan parsial.
IX+	> 65	> 60	Dahsyat / Ekstrem	Kerusakan struktural meluas; pergeseran pondasi dan keruntuhan total.

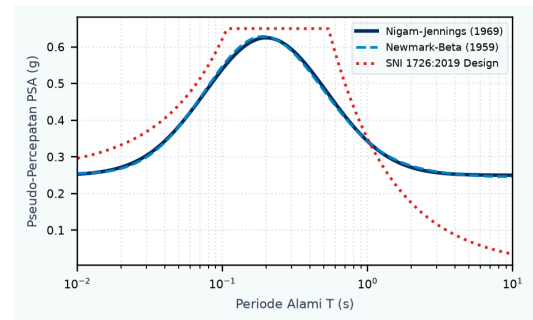
BAB VIII: SPEKTRUM RESPONS SDOF & STANDAR SNI 1726:2019

8.1 Pemodelan Osilator Elastis SDOF Redaman 5%

Spektrum Respons Pseudo-Percepatan (PSA) memodelkan respon dinamik simpangan maksimum $u(t)$ dari rangkaian osilator derajat kebebasan tunggal (Single-Degree-of-Freedom / SDOF) dengan rasio redaman kritis 5% ($\xi = 0.05$):

$$\text{PSA}(T, \xi) = \omega^2 S_d(T, \xi) = \omega^2 \max_t |u(t)| \quad [g \cdot \text{atau } m/s^2]$$

Dievaluasi pada 150 titik periode alami logaritmik $T = 0.01 - 10.0$ s.



8.2 Dual Engine Solver: Nigam-Jennings (1969) vs. Newmark-Beta (1959)

BSMA menyediakan dua algoritma pemecah numerik independen:

- **Nigam-Jennings (1969):** Formulasi analitik eksak berbasis matriks transisi status yang mengasumsikan percepatan tanah linier bagian-per-bagian (*piecewise-linear*). Sangat stabil dan presisi tinggi untuk periode pendek ($T < 0.1$ s).
- **Newmark-Beta (1959):** Skema integrasi implisit beda hingga langkah-waktu dengan parameter percepatan rata-rata konstan ($\gamma = 1/2$, $\beta = 1/4$). Stabil tanpa syarat (*unconditionally stable*) untuk seluruh rentang periode.

8.3 Fitur SDOF Solver Cross-Validation & Benchmark Presisi

BSMA menghadirkan alat uji presisi numerik interaktif yang menghitung deviasi relatif maksimal, rata-rata, dan selisih RMS antara kedua solver secara langsung. Rata-rata deviasi relatif kedua solver konsisten $< 5\%$, serta membuktikan batas kaku (*rigid limit anchor*) $\lim_{T \rightarrow 0} \text{PSA}(T) = \text{PGA}$.

8.4 Spektrum Desain Gempa SNI 1726:2019 (Design Code Reference Overlay)

Aplikasi memfasilitasi perbandingan langsung (*overlay*) spektrum respons aktual rekaman gempa terhadap kurva spektrum desain **SNI 1726:2019** (S_{DS} , S_{D1} , T_0 , T_s) untuk berbagai kelas situs tanah (Tanah Keras SA/SB, Tanah Sedang SD, hingga Tanah Lunak SE). Fitur ini berfungsi sebagai acuan rekayasa kegempaan (*design code reference overlay*) untuk mengidentifikasi apakah energi gempa melampaui kapasitas desain gedung.

BAB IX: PANDUAN OPERASIONAL GUI & WORKFLOW ANALISIS

9.1 Alur Kerja Mode Analisis Stasiun Tunggal (Single-Station Mode)

1. **Unggah Data (Sidebar):** Pilih berkas triaksial MiniSEED (.mseed) atau SAC (.sac). Unggah berkas StationXML (.xml) pendamping bila kalibrasi respons instrumen diperlukan.
2. **Konfigurasi Pemrosesan:** Atur frekuensi cutoff bandpass filter ($f_{\min} = 0.10$ Hz, $f_{\max} = 25.0$ Hz), opsi detrending, dan algoritma solver SDOF pada panel kontrol.
3. **Navigasi Tab Interaktif:**
 - *Tab 1 (Summary):* Periksa metadata stasiun, pratinjau gelombang 3-kanal, dan status Quality Control.
 - *Tab 2 (Waveforms):* Analisis riwayat waktu percepatan, kecepatan, dan perpindahan secara interaktif (zoom, pan, titik puncak).
 - *Tab 3 (Quality Control):* Evaluasi radar diagnostik derau, Power Spectral Density (PSD), dan estimasi SNR (dB).
 - *Tab 4 (Strong Motion):* Pantau akumulasi kurva energi Plot Husid, durasi signifikan SD_{5-95} , dan rasio $V_{\max}/A_{\max}$.
 - *Tab 5 (Intensity):* Lihat estimasi MMI instrumental Worden et al. (2012) dan deskripsi potensi dampak struktural.
 - *Tab 6 (Spectrum):* Tampilkan kurva Spektrum Respons PSA, overlay spektrum desain SNI 1726:2019, dan uji SDOF Benchmark.

9.2 Alur Kerja Pemrosesan Batch Multi-Stasiun (Batch Processing Mode)

- Untuk gempa regional dengan puluhan rekaman stasiun:
- Unggah seluruh berkas .mseed atau .sac secara simultan melalui menu Batch Upload.
 - Sistem mengeksekusi pipeline komputasi terisolasi untuk masing-masing stasiun dengan isolasi galat (*failure isolation*).
 - Menghasilkan **Tabel Matriks Komparasi Regional** terpadu yang dapat diurutkan berdasarkan stasiun dengan nilai PGA tertinggi atau estimasi MMI terbesar.

9.3 Opsi Pelaporan & Ekspor Data (Tab 7 Report)

BSMA menyediakan fasilitas ekspor lengkap untuk diseminasi dan riset lanjutan:

- **Laporan Teknis PDF:** Dokumen PDF resmi berformat publikasi teknis dengan visualisasi seismogram, parameter, dan audit trail.
- **Ringkasan Kinematika CSV:** Tabel parameter puncak (PGA, PGV, PGD, MMI, Durasi, I_a) siap olah di spreadsheet atau GIS.
- **Matriks Spektrum Respons CSV:** Nilai diskret TS vs PSA untuk ketiga komponen gelombang.
- **Paket Arsip ZIP:** Paket kompresi menyeluruh berisi laporan PDF, seluruh berkas CSV, dan berkas seismogram terproses.

BAB X: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH & BATASAN OPERASIONAL

10.1 Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting FAQ)

• **Q: Mengapa kurva perpindahan (displacement) melengkung drastis ke atas atau ke bawah?**

A: Terjadi akibat residual baseline drift pada integrasi ganda derau frekuensi rendah. Solusi: Naikkan frekuensi cutoff bawah ($f_{\min}$) dari 0.05 Hz menjadi 0.10 Hz atau 0.20 Hz pada panel filter.

• **Q: Muncul peringatan 'StationXML Response Correction Bypassed'. Apa artinya?**

A: Berkas StationXML tidak cocok dengan metadata stasiun/kanal rekaman, atau sinyal masukan telah terdeteksi berdimensi percepatan fisik (m/s^2). Sistem otomatis menggunakan mode Physical Acceleration. Solusi: Pastikan kode stasiun dan jaringan pada berkas .xml dan .mseed identik.

• **Q: Mengapa nilai PGA akselerograf berbeda dengan sensor broadband di stasiun yang sama?**

A: Akselerograf dioptimalkan merekam percepatan gempa kuat tanpa clipping, sedangkan sensor broadband dioptimalkan untuk kecepatan getaran lemah periode panjang. Untuk rekayasa struktur dan estimasi MMI, akselerograf merupakan acuan utama.

• **Q: Mengapa status Quality Control menunjukkan WARNING atau FAIL meski sinyal tampak jelas?**

A: Sistem QC mengevaluasi 6 kriteria diagnostik (SNR, sensor clipping, spikes, flatline, pre-event noise, dan DC offset). Status WARNING umumnya dipicu durasi jendela pre-event noise < 5 detik atau SNR < 10 dB. Periksa Tab 3 untuk rincian penalti.

• **Q: Kapan sebaiknya memilih solver Nigam-Jennings dibandingkan Newmark-Beta?**

A: Formulasi analitik rekursif Nigam-Jennings (1969) sangat direkomendasikan untuk spektrum periode pendek ($T < 0.1$ s) karena mengasumsikan eksitasi percepatan linier bagian-per-bagian. Newmark-Beta (1959) menggunakan integrasi implisit percepatan rata-rata. Keduanya memiliki deviasi rata-rata < 5% yang dapat diverifikasi pada Tab 6.

10.2 Batasan Metodologis Perangkat Lunak

- **Sensitivitas PGD:** Integrasi ganda numerik sangat sensitif terhadap derau frekuensi rendah sisa.
- **Dependensi StationXML:** Akurasi dekonvolusi menuntut keabsahan transfer function PAZ & stage gain sensor.
- **Rekaman Derau Tinggi:** Sinyal dengan estimasi SNR < 3 dB tidak direkomendasikan untuk analisis kuantitatif.
- **Estimasi MMI Instrumental:** Merupakan representasi fisik empiris, bukan pengganti survei makroseismik lapangan.

10.3 Tautan Akses Cloud Web & Repositori GitHub

- **Aplikasi Cloud Web:** <https://strong-motion.streamlit.app/> (Siap pakai tanpa instalasi).
- **Repositori GitHub:** <https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2> (Kode sumber terbuka & test suite).

DAFTAR PUSTAKA & RUJUKAN ILMIAH

[CATATAN TEKNIS] Landasan Teoretis & Kerangka Kerja Komputasi

Daftar pustaka di bawah ini memuat landasan teoretis, standar ketahanan gempa nasional (SNI), algoritma dinamika struktur, serta metodologi pemrosesan sinyal seismologi rekayasa yang diimplementasikan secara langsung pada perangkat lunak BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0):

1. **Arias, A. (1970).**
A measure of earthquake intensity. In R. J. Hansen (Ed.), *Seismic design for nuclear power plants* (pp. 438–483). Cambridge: MIT Press.
2. **Badan Standardisasi Nasional. (2019).**
SNI 1726:2019: Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
3. **Beyreuther, M., Barsch, R., Krischer, L., Megies, T., Behr, Y., & Wassermann, J. (2010).**
ObsPy: A Python toolbox for seismology. *Seismological Research Letters*, 81(3), 530–533.
<https://doi.org/10.1785/gssrl.81.3.530>
4. **Boore, D. M., & Bommer, J. J. (2005).**
Processing of strong-motion accelerograms: Needs, options and consequences. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 25(2), 93–115.
<https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2004.10.007>
5. **Harris, F. J. (1978).**
On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform. *Proceedings of the IEEE*, 66(1), 51–83.
<https://doi.org/10.1109/PROC.1978.10837>
6. **Newmark, N. M. (1959).**
A method of computation for structural dynamics. *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE*, 85(3), 67–94.
<https://doi.org/10.1061/JMCEA3.0000098>
7. **Nigam, N. C., & Jennings, P. C. (1969).**
Calculation of response spectra from strong-motion earthquake records. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 59(2), 909–922.
<https://doi.org/10.1785/BSSA0590020909>
8. **Trifunac, M. D., & Brady, A. G. (1975).**
A study on the duration of strong earthquake ground motion. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 65(3), 581–626.
<https://doi.org/10.1785/BSSA0650030581>
9. **Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., & van der Walt, S. J. (2020).**
SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272.
<https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
10. **Worden, C. B., Gerstenberger, M. C., Rhoades, D. A., & Wald, D. J. (2012).**
Probabilistic relationships between ground-motion parameters and MMI. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 102(1), 204–221.
<https://doi.org/10.1785/0120110156>

PROFIL PENGEMBANG & PENGESAHAN AKADEMIK

1. PROFIL PENGEMBANG SOFTWARE

Nama Lengkap	: Ahmad Didane Setyawan Putra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 123120094
Program Studi	: Teknik Geofisika (Geophysical Engineering)
Fakultas / Jurusan	: Fakultas Teknik Industri (FTI) / Jurusan Teknologi Produksi dan Industri
Perguruan Tinggi	: Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Lampung Selatan, Indonesia
Surel Akademik	: ahmad.123120094@student.itera.ac.id
Repositori Proyek	: https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2
Instansi Magang KP	: Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta
Periode Kegiatan KP	: 20 Juli 2026 – 20 Agustus 2026

2. PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK & PENGESAHAN DOKUMEN

Pernyataan Integritas Ilmiah:

Buku Panduan Pengguna dan Referensi Teknis ini disusun sebagai dokumentasi resmi luaran perangkat lunak **BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0)** dalam rangka pemenuhan kewajiban kegiatan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika ITERA di Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta. Seluruh formulasi matematis, kode sumber komputasi, algoritma solver dinamika struktur, dan rancangan antarmuka visual telah diuji secara komprehensif menggunakan data akselerogram riil operasional BMKG serta diverifikasi terhadap solusi analitik sintetik eksak.

Batasan Pertanggungjawaban (Disclaimer):

Perangkat lunak ini merupakan karya akademik mandiri dan bukan merupakan sistem diseminasi resmi atau perangkat lunak komersial milik BMKG. Penulis dan instansi pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan luaran perangkat lunak ini di luar konteks penelitian akademis dan evaluasi ilmiah.

Hak Cipta & Lisensi:

Ahmad Didane Setyawan Putra © 2026. Didistribusikan secara terbuka untuk komunitas ilmiah seismologi dan rekayasa kegempaan di bawah lisensi akademik terbuka.